סעיף (ד). אינה מתכנסת במובן הרחב. איבריה הם $-1,\ 2,\ -3,\ 4,\ \ldots$, ובכל מקום שנבחר יש אחריו גם איברים שליליים וגם איברים חיוביים גדולים כרצוננו. לכן היא אינה שואפת לאינסוף, אינה שואפת למינוס אינסוף, ואינה מתכנסת — שכן אינה חסומה, ולפי מסקנה 6.1.6 סדרה שאינה חסומה אינה מתכנסת.

תרגיל 4. הוכיחו לפי ההגדרה כי $\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}=\infty$.

פתרון.

לפי הכלל שלפיו די לבדוק M חיובי יהי $M>0$ נתון. עלינו למצוא N שהחל ממנו מתקיים $\sqrt{n}>M$.

נשים לב שעבור $n>M^2$ מתקיים

$$\sqrt{n}>\sqrt{M^2}=M,$$

שכן השורש שומר על הסדר בין מספרים אי-שליליים. נבחר אפוא $N=\lfloor M^2\rfloor+1$, ואז לכל $n\geq N$ מתקיים $n>M^2$ ולכן $\sqrt{n}>M$.

מצאנו N מתאים לכל $M>0$, ולכן $\lim_{n\to\infty}\sqrt{n}=\infty$.

7.2 אריתמטיקה

לאחר שהרחבנו בסעיף הקודם את מושג הגבול, נרצה להרחיב גם את אריתמטיקת הגבולות. משפט 6.2.1 אינו עונה על השאלות החדשות, שכן כל סעיפיו מניחים ששני הגבולות הם מספרים ממשיים. נפתח בשלוש שאלות שמראות מה חסר.

ראשית, סכום והפרש של שתי סדרות השואפות לאינסוף.

שאלה 7.2.1.

תהי $a_n=\sqrt{n^2+n}$ ותהי $b_n=n$. שתיהן שואפות לאינסוף, שכן $\sqrt{n^2+n}\geq\sqrt{n^2}=n$ לכל n.

מה אפשר לומר על a_n+b_n? ומה על a_n-b_n? נסו לנחש את התשובה לשאלה השנייה לפני שממשיכים.

שנית, מנה של שתי סדרות השואפות לאינסוף.

שאלה 7.2.2.

נתבונן בסדרה

$$c_n=\frac{n}{1.01^n}.$$

המונה שואף לאינסוף, וגם המכנה גדל ללא הגבלה, שכן $1.01>1$ ולפי משפט 6.6.1 הסדרה 1.01^n אינה חסומה.

סעיף המנה של משפט 6.2.1 אינו חל, שכן אף אחד משני הגבולות אינו מספר ממשי. גם חלוקה של המונה והמכנה ב-n אינה עוזרת: מתקבל $\frac{1}{1.01^{n/n}}$, ובמכנה החדש שוב שתי סדרות גדלות. האם לסדרה (c_n) יש גבול, ומהו?

לשאלה הזאת נחזור בסעיף על מבחן המנה ומבחן השורש, שם יהיה בידינו הכלי המתאים.

שלישית, חלוקה בסדרה השואפת לאפס.

שאלה 7.2.3.

שתי הסדרות $a_n = \frac{1}{n^2}$ ו-$b_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$ שואפות לאפס.

האם קיים הגבול של $\frac{1}{a_n}$? והאם קיים הגבול של $\frac{1}{b_n}$?

לפני שנענה על השאלות האלה נעשה צעד אחורה. נגדיר תחילה פעולות חשבון על הסימנים ∞ ו-$-\infty$ עצמם, ככל שאפשר לעשות זאת באופן הגיוני, ונסביר מדוע יש פעולות שאי-אפשר להגדיר כלל. אחר כך נראה שגבולות של סדרות מצייתים בדיוק לכללים האלה.

7.2.1 פעולות חשבון עם אינסוף

בהגדרה 7.1.1 הוספנו למספרים הממשיים שני סימנים, והסכמנו רק על מקומם בסדר: ∞ גדול מכל מספר ממשי, ו-$-\infty$ קטן מכל מספר ממשי. את פעולות החשבון נגדיר כך שיתאימו לתפקיד הזה.

למשל, מהו $r + \infty$? אם מוסיפים מספר קבוע r למשהו הגדול מכל מספר, טבעי שהתוצאה תהיה עדיין גדולה מכל מספר, ולכן נגדיר $r + \infty = \infty$. באותו אופן, סכום של שני "גדולים מכל מספר" גדול מכל מספר, וכפל של "גדול מכל מספר" במספר חיובי קבוע משאיר אותו גדול מכל מספר. ואילו חלוקה של מספר קבוע במשהו הגדול מכל מספר נותנת תוצאה קרובה לאפס כרצוננו, ולכן נגדיר $\frac{r}{\infty} = 0$.

הגדרה 7.2.4 — פעולות עם ∞ ו-$-\infty$.

יהי $r \in \mathbb{R}$ מספר ממשי. נגדיר:

חיבור וחיסור עם מספר ממשי.

$$r + \infty = \infty \quad , \quad r - \infty = -\infty$$

חיבור של אינסופיים מאותו סימן.

$$\infty + \infty = \infty \quad , \quad (-\infty) + (-\infty) = -\infty$$

כפל.

$$r \cdot \infty = \begin{cases} \infty & r > 0 \\ -\infty & r < 0 \end{cases} \quad , \quad r \cdot (-\infty) = \begin{cases} -\infty & r > 0 \\ \infty & r < 0 \end{cases}$$

$$\infty \cdot \infty = \infty \quad , \quad \infty \cdot (-\infty) = -\infty \quad , \quad (-\infty) \cdot (-\infty) = \infty$$

חלוקה של מספר ממשי באינסוף.

$$\frac{r}{\infty} = \frac{r}{-\infty} = 0.$$

ההגדרה הזאת **חלקית**: כל צירוף שאינו ברשימה אינו מוגדר. החשובים שבהם הם

$$\frac{1}{0} \quad , \quad 0 \cdot \infty \quad , \quad \frac{\infty}{\infty} \quad , \quad \infty - \infty.$$

לא השמטנו אותם בשרירות. לכל אחד מהם אין ערך שאפשר לתת לו בלי להגיע לסתירה, ונראה זאת אחד אחד.

מדוע $\infty - \infty$ אינו מוגדר. לפי ההגדרה, $r + \infty = \infty$ לכל מספר ממשי r. אילו היה ל-$\infty - \infty$ ערך, והחיסור היה מתנהג כרגיל, היינו יכולים לחסר ∞ משני האגפים ולקבל

$$r = \infty - \infty.$$

וזאת **לכל** r ממשי. כלומר $\infty - \infty$ היה צריך להיות שווה ל-0, ל-1 ול-17 בבת אחת, וזה בלתי אפשרי.

מדוע $\frac{\infty}{\infty}$ אינו מוגדר. באותו אופן, $r \cdot \infty = \infty$ לכל $r > 0$. חלוקה של שני האגפים ב-∞ הייתה נותנת $r = \frac{\infty}{\infty}$ לכל $r > 0$, ושוב אין ערך אחד שמתאים לכולם.

מדוע $0 \cdot \infty$ אינו מוגדר. לפי ההגדרה $\frac{r}{\infty} = 0$ לכל r ממשי. כפל של שני האגפים ב-∞ היה נותן $r = 0 \cdot \infty$ לכל r, וזו אותה סתירה.

מדוע $\frac{1}{0}$ אינו מוגדר. מתקיים $\frac{1}{\infty} = 0$ וגם $\frac{1}{-\infty} = 0$. אילו היה ל-$\frac{1}{0}$ ערך, היפוך של שני האגפים היה נותן גם $\frac{1}{0} = \infty$ וגם $\frac{1}{0} = -\infty$, כלומר שתי תשובות שונות. לכן גם $\frac{1}{0}$ אינו מוגדר.

שימו לב — צירופים שאינם מוגדרים.

טעות נפוצה היא לכתוב $\infty - \infty = 0$ או $\frac{1}{0} = \infty$. הביטויים $\infty - \infty$, $0 \cdot \infty$, $\frac{\infty}{\infty}$ ו-$\frac{1}{0}$ **אינם מוגדרים**, ואין לחשב איתם כאילו היו מספרים.

בדיקה עצמית.

אילו מן הביטויים הבאים מוגדרים?

(א) $\infty + \infty$

(ב) $\infty - \infty$

(ג) $2 \cdot (-\infty)$

(ד) $0 \cdot \infty$

(ה) $\frac{5}{-\infty}$

(ו) $\frac{1}{0}$

פתרון.

(א) מוגדר, ושווה ל-∞.

(ב) אינו מוגדר.

(ג) מוגדר, ושווה ל-$-\infty$, לפי כלל הכפל במספר חיובי.

(ד) אינו מוגדר.

(ה) מוגדר, ושווה ל-0.

(ו) אינו מוגדר.

7.2.2 אריתמטיקה של גבולות אינסופיים

עכשיו נחזור אל הסדרות. נראה שבכל מקום שבו הכללים שהגדרנו נותנים תשובה, גבול הסדרה המורכבת הוא בדיוק אותה תשובה. נתחיל במשפט כללי יותר מן הכללים עצמם: הוא אינו דורש שהסדרה השנייה תתכנס כלל, אלא רק שתהיה חסומה, או רחוקה מאפס.

משפט 7.2.5 — אריתמטיקה עם סדרה השואפת לאינסוף.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות, ונניח כי $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$. אז:

(א) אם (b_n) חסומה מלרע, אז $\lim_{n\to\infty}\left(a_n + b_n\right) = \infty$.

(ב) אם קיים $c > 0$ כך ש-$b_n \geq c$ לכל n, אז $\lim_{n\to\infty}\left(a_n \cdot b_n\right) = \infty$.

(ג) אם קיים $c > 0$ כך ש-$b_n \leq -c$ לכל n, אז $\lim_{n\to\infty}\left(a_n \cdot b_n\right) = -\infty$.

(ד) אם (b_n) חסומה ו-$a_n \neq 0$ לכל n, אז $\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n} = 0$.

בשלושת הסעיפים הראשונים המסקנה היא שאיפה לאינסוף או למינוס אינסוף, ולכן לפי הכלל שלפיו די לבדוק M חיובי נוכל להניח בהם $M > 0$.

הוכחה — סעיף (א).

מכיוון ש-(b_n) חסומה מלרע, קיים מספר m כך ש-$b_n \geq m$ לכל n.

יהי $M > 0$. נפעיל את הגדרת השאיפה לאינסוף על (a_n) עם המספר $M - m$: קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > M - m$. לכל $n \geq N$ נקבל אפוא

$$a_n + b_n > (M - m) + m = M.$$

מצאנו N מתאים לכל $M > 0$, ולכן $\lim_{n\to\infty}\left(a_n + b_n\right) = \infty$.

הוכחה — סעיף (ב).

יהי $M > 0$. נפעיל את הגדרת השאיפה לאינסוף על (a_n) עם המספר $\frac{M}{c}$: קיים N כך שלכל $n \geq N$ מתקיים $a_n > \frac{M}{c}$. בפרט $a_n > 0$ שם, ולכן אפשר להכפיל את אי-השוויון $b_n \geq c$ ב-a_n בלי לשנות את כיוונו:

$$a_n \cdot b_n \geq a_n \cdot c > \frac{M}{c} \cdot c = M.$$

מצאנו N מתאים לכל $M > 0$, ולכן $\lim_{n\to\infty}\left(a_n b_n\right) = \infty$.

הוכחה — סעיף (ג).

הסדרה $\left(-b_n\right)$ מקיימת $-b_n \geq c$ לכל n, ולכן לפי סעיף (ב)

$$\lim_{n\to\infty}\left(a_n \cdot \left(-b_n\right)\right) = \infty.$$

מכיוון ש-$a_n \cdot \left(-b_n\right) = -\left(a_n b_n\right)$, נובע מטענה 7.1.6 ש-$\lim_{n\to\infty}\left(a_n b_n\right) = -\infty$.

הוכחה — סעיף (ד).

מכיוון ש-(b_n) חסומה, קיים $K > 0$ כך ש-$\left|b_n\right| \le K$ לכל n.

יהי $\varepsilon > 0$. נפעיל את הגדרת השאיפה לאינסוף על (a_n) עם המספר $\frac{K}{\varepsilon}$: קיים N כך שלכל $n \ge N$ מתקיים $a_n > \frac{K}{\varepsilon} > 0$. לכל $n \ge N$ נקבל אפוא

$$\left|\frac{b_n}{a_n} - 0\right| = \frac{\left|b_n\right|}{a_n} \le \frac{K}{a_n} < K \cdot \frac{\varepsilon}{K} = \varepsilon .$$

זו בדיוק הגדרת הגבול, ולכן $\lim_{n\to\infty}\frac{b_n}{a_n} = 0$.

כמו בכללי הפיצה, גם כאן די שהתנאים על (b_n) יתקיימו החל ממקום מסוים: נפעיל את המשפט על זנבות הסדרות, והגבול אינו תלוי באיברים הראשונים של הסדרה.

כלל — די בתנאים החל ממקום מסוים.

את משפט 7.2.5 מותר להפעיל גם כאשר התנאים על (b_n) מתקיימים רק **החל ממקום מסוים**: חסימות מלרע, $b_n \ge c$, $b_n \le -c$, או חסימות.

דוגמה 7.2.6 — סדרות שאינן מתכנסות לצד סדרה השואפת לאינסוף.

בשלוש הדוגמאות הבאות הסדרה השנייה אינה מתכנסת כלל, ולכן משפט שמניח ששתי הסדרות מתכנסות לא היה עוזר כאן.

(א) הסדרה $n + \cos n$.

הסדרה $\cos n$ אינה מתכנסת, אבל היא חסומה מלרע, שכן $\cos n \ge -1$. מכיוון ש-$\lim_{n\to\infty} n = \infty$, לפי סעיף (א)

$$\lim_{n\to\infty}(n + \cos n) = \infty .$$

(ב) הסדרה $n\,(2 + \sin n)$.

מ-$\sin n \ge -1$ נובע $2 + \sin n \ge 1$ לכל n , ולכן לפי סעיף (ב) עם $c = 1$

$$\lim_{n\to\infty} n\,(2 + \sin n) = \infty .$$

(ג) הסדרה $\frac{\sin n}{n}$.

המונה חסום, שכן $|\sin n| \le 1$, והמכנה שואף לאינסוף. לפי סעיף (ד)

$$\lim_{n\to\infty}\frac{\sin n}{n} = 0 .$$

בסעיפים (א) ו-(ב) הגענו לאותן מסקנות בתרגילי הסעיף על מוטיבציה והגדרה בעזרת כלל הפיצה. המשפט הכללי חוסך את החיפוש אחר סדרה מתאימה שיושבת מתחת.

מן המשפט הכללי נובעים ישירות הכללים שהגדרנו לסימנים ∞ ו-$-\infty$. המסקנה הבאה היא הצד השני של הגדרה 7.2.4: כל סעיף בה הוא שורה מן ההגדרה, והיא אומרת שגבולות של סדרות מצייתים לשורה הזאת.

מסקנה 7.2.7 — אריתמטיקה של גבולות אינסופיים.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות. אז:

שתי סדרות השואפות לאינסוף.

(א) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ וגם $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$, אז $\lim_{n\to\infty} \left(a_n + b_n\right) = \infty$.

(ב) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ וגם $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$, אז $\lim_{n\to\infty} \left(a_n \cdot b_n\right) = \infty$.

סדרה השואפת לאינסוף יחד עם סדרה מתכנסת.

(ג) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ וגם $\lim_{n\to\infty} b_n = L$ עבור $L \in \mathbb{R}$ כלשהו, אז $\lim_{n\to\infty} \left(a_n + b_n\right) = \infty$.

(ד) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ וגם $\lim_{n\to\infty} b_n = L$ עבור $L > 0$, אז $\lim_{n\to\infty} \left(a_n \cdot b_n\right) = \infty$.

(ה) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ וגם $\lim_{n\to\infty} b_n = L$ עבור $L < 0$, אז $\lim_{n\to\infty} \left(a_n \cdot b_n\right) = -\infty$.

היפוך.

(ו) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ ו-$a_n \neq 0$ לכל n , אז $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = 0$.

(ז) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = -\infty$ ו-$a_n \neq 0$ לכל n , אז $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = 0$.

כל הסעיפים נובעים ממשפט 7.2.5, ובכולם העבודה היא לוודא שהסדרה השנייה מקיימת את התנאי שם, לפחות החל ממקום מסוים. נשתמש בשתי עובדות. סדרה מתכנסת היא חסומה, לפי משפט 6.1.5. וסדרה השואפת לאינסוף חסומה מלרע: החל ממקום מסוים איבריה חיוביים, ולפני כן יש רק מספר סופי של איברים.

הוכחה — סעיפים (א) ו-(ג) — סכום.

בשני הסעיפים (b_n) חסומה מלרע: בסעיף (א) משום שהיא שואפת לאינסוף, ובסעיף (ג) משום שהיא מתכנסת ולכן חסומה. לפי סעיף (א) של משפט 7.2.5 מתקיים $\lim_{n\to\infty} \left(a_n + b_n\right) = \infty$.

הוכחה — סעיפים (ב), (ד) ו-(ה) — מכפלה.

סעיף (ב). מכיוון ש-$\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$, החל ממקום מסוים $b_n \geq 1$. לפי סעיף (ב) של משפט 7.2.5 עם $c = 1$, ולפי הכלל שלפיו די בתנאים החל ממקום מסוים, המכפלה שואפת לאינסוף.

סעיף (ד). מכיוון ש-$L > 0$, לפי משפט 5.4.3 החל ממקום מסוים $b_n > \frac{L}{2}$. לפי סעיף (ב) של המשפט עם $c = \frac{L}{2}$ המכפלה שואפת לאינסוף.

סעיף (ה). מכיוון ש-$L < 0$, לפי אותו משפט החל ממקום מסוים $b_n < \frac{L}{2}$, כלומר $b_n \leq -c$ עבור $c = -\frac{L}{2} > 0$. לפי סעיף (ג) של המשפט המכפלה שואפת למינוס אינסוף.

הוכחה — סעיפים (ו) ו-(ז) — היפוך.

סעיף (ו). הסדרה הקבועה $b_n = 1$ חסומה, ולכן לפי סעיף (ד) של משפט 7.2.5 מתקיים $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = 0$.

סעיף (ז). לפי טענה 7.1.6 מתקיים $\lim_{n\to\infty}\left(-a_n\right)=\infty$, ולכן לפי סעיף (ו) $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{-a_n}=0$. מכיוון ש-$\frac{1}{a_n}=-\frac{1}{-a_n}$ גם $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{a_n}=0$.

הערה.

המסקנה מנוסחת עבור $a_n\to\infty$, ואין בכך הגבלה: את המקרים המשלימים, שבהם $a_n\to-\infty$, מקבלים מטענה 7.1.6 בהפעלה על $\left(-a_n\right)$. כך למשל, מסעיף (א) נובע שאם $a_n\to-\infty$ וגם $b_n\to-\infty$ אז $a_n+b_n\to-\infty$, ואין צורך לרשום את כל הוריאציות בנפרד.

שימו לב גם שבסעיפים (ד) ו-(ה) נדרש $L\neq 0$ במפורש. המקרה $L=0$ הוא הצירוף $\infty\cdot 0$, שאינו מוגדר, ונחזור אליו בהערה 7.2.13.

דוגמה 7.2.8 — שימוש בסעיפי המסקנה.

(א) הסדרה $a_n=n^2+n$.

שתי הסדרות n^2 ו-n שואפות לאינסוף, ולכן לפי סעיף (א) גם סכומן.

(ב) הסדרה $a_n=n\left(2+\frac{1}{n}\right)$.

כאן $n\to\infty$ ואילו $2+\frac{1}{n}\to 2$ שהוא חיובי, ולכן לפי סעיף (ד) המכפלה שואפת לאינסוף. שימו לב שלא היינו צריכים לפתוח את הסוגריים.

(ג) הסדרה $a_n=n\left(\frac{1}{n}-3\right)$.

הפעם הגורם השני שואף ל--3 , שהוא שלילי, ולכן לפי סעיף (ה) המכפלה שואפת למינוס אינסוף.

(ד) הסדרה $a_n=\frac{1}{n^2+1}$.

המכנה שואף לאינסוף, ולכן לפי סעיף (ו) המנה שואפת ל-0.

(ה) הסדרה $a_n=\frac{n+1}{n}\cdot n^2$.

המנה $\frac{n+1}{n}$ מתכנסת ל-1 , הסדרה n^2 שואפת לאינסוף, ולפי סעיף (ד) המכפלה שואפת לאינסוף.

תרגיל פתור 7.2.9 — הסדרה $n^3-10n^2+\cos n$.

חשבו את $\lim_{n\to\infty}\left(n^3-10n^2+\cos n\right)$.

פתרון.

הגבול הוא ∞.

הביטוי n^3-10n^2 הוא הפרש של שתי סדרות השואפות לאינסוף, כלומר צורה מן הסוג $\infty-\infty$, ולכן לא נחשב אותו איבר-איבר. נוציא גורם משותף:

$$n^3-10n^2=n^2\left(n-10\right).$$

הגורם n^2 שואף לאינסוף. הגורם $n-10$ מקיים $n-10\geq 1$ לכל $n\geq 11$, ולכן לפי סעיף (ב) של משפט 7.2.5 עם $c=1$, ולפי הכלל שלפיו די בתנאים החל ממקום מסוים

$$\lim_{n\to\infty}\left(n^3-10n^2\right)=\infty .$$

נותר להוסיף את $\cos n$. הסדרה הזאת אינה מתכנסת, אבל היא חסומה מלרע על ידי -1, ולכן לפי סעיף (א) של אותו משפט

$$\lim_{n\to\infty}\left(n^3-10n^2+\cos n\right)=\infty .$$

7.2.3 שאיפה מלמעלה ומלמטה

נותרה החלוקה בסדרה השואפת לאפס. ראינו ש-$\frac{1}{0}$ אינו מוגדר, משום שהוא "היה צריך" להיות גם ∞ וגם $-\infty$. אצל סדרות אפשר לעשות יותר: אם יודעים **מאיזה צד** הסדרה מתקרבת לאפס, אפשר לדעת גם לאיזה מן השניים שואפת ההופכית שלה.

הגדרה 7.2.10 — שאיפה מלמעלה ומלמטה.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה ויהי $a\in\mathbb{R}$.

נאמר כי הסדרה **שואפת ל-a מלמעלה**, ונסמן

$$\lim_{n\to\infty}a_n=a^{+},$$

אם $\lim_{n\to\infty}a_n=a$ וגם קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n\geq N$ מתקיים $a_n>a$.

נאמר כי הסדרה **שואפת ל-a מלמטה**, ונסמן

$$\lim_{n\to\infty}a_n=a^{-},$$

אם $\lim_{n\to\infty}a_n=a$ וגם קיים $N\in\mathbb{N}$ כך שלכל $n\geq N$ מתקיים $a_n<a$.

במילים: הסדרה שואפת ל-a מלמעלה אם היא מתכנסת ל-a, ואיבריה גדולים מ-a עבור n גדול מספיק.

דוגמה 7.2.11 — שלוש סדרות השואפות לאפס.

לשלוש הסדרות הבאות אותו גבול בדיוק, 0, ונשווה את ההופכיות שלהן. שתיים מהן הן הסדרות שבשאלה 7.2.3.

(א) הסדרה $a_n=\frac{1}{n^2}$.

כל איבריה חיוביים, ולכן $\lim_{n\to\infty}a_n=0^{+}$, וההופכית היא $\frac{1}{a_n}=n^2$, השואפת לאינסוף.

(ב) הסדרה $a_n=-\frac{1}{n^2}$.

כל איבריה שליליים, ולכן $\lim_{n\to\infty}a_n=0^{-}$, וההופכית היא $\frac{1}{a_n}=-n^2$, השואפת למינוס אינסוף.

(ג) הסדרה $a_n = \frac{(-1)^n}{n^2}$.

גם היא שואפת לאפס, אך לא מלמעלה ולא מלמטה: סימנה מתחלף ללא הרף. ההופכית היא

$$\frac{1}{a_n} = (-1)^n n^2,$$

ואיבריה $-1,\ 4,\ -9,\ 16,\ \ldots$, סדרה שאינה חסומה משני הצדדים ואין לה גבול כלל, גם לא במובן הרחב.

אותו גבול עצמו, אפוא, ושלוש התנהגויות שונות לחלוטין. זו גם התשובה לשאלה שנשאלה שם: הגבול של $\frac{1}{a_n}$ קיים במובן הרחב, והגבול של $\frac{1}{b_n}$ אינו קיים.

שימו לב — $\frac{1}{0}$ אינו מוגדר.

הידיעה ש-$\lim a_n = 0$ לבדה אינה קובעת דבר על $\frac{1}{a_n}$. דרוש גם הכיוון, 0^+ או 0^-, וזו הסיבה שטענה 7.2.12 שלהלן דורשת אותו.

טענה 7.2.12.

תהי $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרה שאיבריה שונים מאפס. אז:

(א) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = 0^+$, אז $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = \infty$.

(ב) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = 0^-$, אז $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = -\infty$.

(ג) אם $\lim_{n\to\infty} a_n = 0^+$ ואם קיים $c > 0$ כך ש-$b_n \geq c$ לכל n, אז $\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \infty$.

הוכחה — סעיף (א).

יהי $M > 0$. לפי ההנחה קיים מקום שהחל ממנו $a_n > 0$, ולפי הגדרת הגבול עם $\varepsilon = \frac{1}{M}$ קיים מקום שהחל ממנו $\left|a_n\right| < \frac{1}{M}$. לפי שילוב טענות מהסוג "החל ממקום מסוים" שתי הטענות מתקיימות יחד החל ממקום מסוים, ושם

$$0 < a_n < \frac{1}{M}.$$

היפוך אי-שוויון בין מספרים חיוביים מהפך את כיוונו, ולכן שם $\frac{1}{a_n} > M$. מצאנו מקום כזה לכל $M > 0$, ולכן $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = \infty$.

הוכחה — סעיף (ב).

הסדרה $\left(-a_n\right)$ שואפת ל-0 מלמעלה, ולכן לפי סעיף (א) מתקיים $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{-a_n} = \infty$. מכיוון ש-$\frac{1}{a_n} = -\frac{1}{-a_n}$, לפי טענה 7.1.6 מתקיים $\lim_{n\to\infty} \frac{1}{a_n} = -\infty$.

הוכחה — סעיף (ג).

נכתוב $b_n = \frac{1}{a_n} \cdot b_n$. לפי סעיף (א) הגורם הראשון שואף לאינסוף, והגורם השני מקיים $b_n \geq c$ לכל n. לפי סעיף (ב) של משפט 7.2.5 המכפלה שואפת לאינסוף.

בסימון מקוצר אפשר לרשום את הטענה כך:

$$\frac{r}{0^+} = \begin{cases} \infty & r > 0 \\ -\infty & r < 0 \end{cases} \quad , \quad \frac{r}{0^-} = \begin{cases} -\infty & r > 0 \\ \infty & r < 0 \end{cases}$$

אלה אינם כללים על המספר 0, אלא קיצור לטענות על סדרות השואפות לאפס מצד מסוים.

7.2.4 צורות לא מוגדרות

המשפט שראינו מכסה חלק מן הצירופים האפשריים, ובכוונה אינו מכסה את כולם. בצירופים החסרים אין תשובה אחידה: ידיעת הגבולות של (a_n) ושל (b_n) בלבד **אינה מספיקה** כדי לקבוע את גבול התוצאה. צירופים כאלה נקראים **צורות לא מוגדרות**.

כדי להראות שצורה מסוימת אינה מוגדרת די להציג כמה זוגות של סדרות בעלות אותם גבולות בדיוק, שהתוצאה שלהן שונה. כל שורה בטבלאות שלהלן היא זוג כזה, והעמודה האחרונה מראה שהתוצאה יכולה להיות כל דבר: מספר ממשי כלשהו, ∞, $-\infty$, או שום גבול בכלל.

הערה 7.2.13 — צורות שאין להן חוקיות.

הצורה $\infty - \infty$: שתי הסדרות שואפות לאינסוף, וההפרש יכול להיות כל דבר.

$a_n \to \infty$	$b_n \to \infty$	$a_n - b_n$	הגבול
n	$n+1$	-1	-1
$n+L$	n	L	L (כל ממשי)
n^2	n	$n(n-1)$	∞
n	n^2	$n(1-n)$	$-\infty$
$n+(-1)^n$	n	$(-1)^n$	קיים אינו

הצורה $0 \cdot \infty$: האחת שואפת לאינסוף והשנייה לאפס, והמכפלה יכולה להיות כל דבר.

$a_n \to \infty$	$b_n \to 0$	$a_n \cdot b_n$	הגבול
n	$\frac{1}{n}$	1	1
n	$\frac{L}{n}$	L	L (כל ממשי)
n^2	$\frac{1}{n}$	n	∞
n^2	$-\frac{1}{n}$	$-n$	$-\infty$
n	$\frac{(-1)^n}{n}$	$(-1)^n$	אינו קיים

ההופכי של סדרה השואפת לאפס, ללא תנאי על הסימן. טענה 7.2.12 דרשה שהסדרה תשאף לאפס מצד מסוים. בלי הדרישה הזאת אין מסקנה.

הגבול	$\frac{1}{a_n}$	$a_n \to 0$
∞	n	$\frac{1}{n}$
$-\infty$	$-n$	$-\frac{1}{n}$
אינו קיים	$(-1)^n n$	$\frac{(-1)^n}{n}$

בשורה האחרונה כדאי לעצור רגע. עבור $a_n = \frac{(-1)^n}{n}$ מתקיים

$$\frac{1}{a_n} = \frac{n}{(-1)^n} = (-1)^n \cdot n ,$$

שכן $(-1)^n = \frac{1}{(-1)^n}$. איברי הסדרה הזאת הם

$$-1,\ 2,\ -3,\ 4,\ -5,\ \ldots ,$$

וכבר פגשנו אותה: היא אינה חסומה משני הצדדים, ולכן אינה מתכנסת ואינה שואפת לאף אחד משני האינסופים.

דוגמה 7.2.14 — צורה לא מוגדרת שנפתרת.

נחזור אל שאלה 7.2.1, עם $a_n = \sqrt{n^2+n}$ ו-$b_n = n$. הסכום $a_n + b_n$ שואף לאינסוף לפי סעיף (א) של מסקנה 7.2.7. ההפרש, לעומת זאת, הוא מן הצורה $\infty - \infty$, ואין כלל שאפשר להפעיל עליו.

אבל הביטוי אינו מחויב לצורה שבה נכתב. נכפול ונחלק בביטוי **הצמוד** $\sqrt{n^2+n}+n$, שהוא חיובי לכל n, ונשתמש בזהות $(x-y)(x+y) = x^2 - y^2$:

$$\sqrt{n^2+n} - n = \frac{\left(\sqrt{n^2+n} - n\right)\left(\sqrt{n^2+n} + n\right)}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{\left(n^2+n\right) - n^2}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} .$$

עכשיו נחלק מונה ומכנה ב-n. מכיוון ש-$n > 0$, מתקיים $\frac{\sqrt{n^2+n}}{n} = \sqrt{\frac{n^2+n}{n^2}} = \sqrt{1+\frac{1}{n}}$, ולכן

$$\frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1+\frac{1}{n}} + 1} .$$

לפי משפט 6.6.6 מתקיים $\lim_{n\to\infty} \sqrt{1+\frac{1}{n}} = \sqrt{1} = 1$, ולכן המכנה שואף ל-2. לפי סעיף המנה של משפט 6.2.1

$$\lim_{n\to\infty}\left(\sqrt{n^2+n}-n\right)=\frac{1}{2}.$$

זו התשובה לשאלה שנשאלה שם: ההפרש בין שתי הסדרות מתכנס, והגבול שלו הוא $\frac{1}{2}$, מספר שקשה לנחש מראש. הכפל בצמוד הוא הכלי הרגיל לצורה $\infty-\infty$ כאשר מופיעים שורשים.

שימו לב — צורה לא מוגדרת אינה אומרת שאין גבול.

כשמזהים צורה לא מוגדרת המסקנה היא **לא** שהגבול אינו קיים, אלא שהצורה לבדה אינה מכריעה. הטבלאות שלמעלה מראות בדיוק את זה: לכל צורה יש דוגמאות שבהן הגבול קיים וסופי, ולצידן דוגמאות שבהן אינו קיים כלל.

כשנתקלים בצורה כזאת חוזרים אל הסדרה הקונקרטית ומשנים את צורתה, כמו בדוגמה שלמעלה.

דוגמה 7.2.15 — שלוש סדרות מן הצורה 1^∞.

במשפט 6.6.3 ראינו ש-$\sqrt[n]{2}\to 1$, ומכאן אפשר לבנות בקלות סדרות שבהן הבסיס שואף ל-1 והמעריך שואף לאינסוף.

(א) $a_n=1$ **ו-**$b_n=n$.

כאן $a_n^{b_n}=1^n=1$ לכל n, ולכן הגבול הוא 1.

(ב) $a_n=\sqrt[n]{2}$ **ו-**$b_n=n$.

כאן

$$a_n^{b_n}=\left(\sqrt[n]{2}\right)^n=2,$$

כלומר הסדרה קבועה ושווה ל-2, והגבול הוא 2.

(ג) $a_n=\sqrt[n]{2}$ **ו-**$b_n=n^2$.

כאן

$$a_n^{b_n}=\left(\sqrt[n]{2}\right)^{n^2}=\left(\left(\sqrt[n]{2}\right)^n\right)^n=2^n,$$

והסדרה 2^n עולה ואינה חסומה, לפי סעיף (א) של משפט 6.6.1, ולכן לפי משפט 7.1.12 מתקיים $\lim_{n\to\infty}2^n=\infty$.

בשלושת המקרים $a_n\to 1$ וגם $b_n\to\infty$, והתוצאות הן 1, 2, ואינסוף.

שימו לב — הצורה 1^∞.

משפט 6.6.6 דורש שגבול המעריך יהיה מספר **ממשי**, ולכן אינו חל כאשר $a_n\to 1$ ואילו $b_n\to\infty$. זו צורה לא מוגדרת נוספת, ומפתה במיוחד: קל לחשוב ש-1 בכל חזקה הוא 1, ולסיים.

הטעות היא שהבסיס אינו **שווה** ל-1, אלא רק שואף אליו. בכל שלב נותרת סטייה קטנה, והמעריך ההולך וגדל מגביר אותה, כפי שמראה הדוגמה שלמעלה.

7.2.5 השוואת סדרות בעזרת המנה

לעיתים קל יותר לחשב את גבול המנה $\frac{a_n}{b_n}$ מאשר את הגבולות של a_n ושל b_n עצמן. המשפט הבא אומר מה אפשר ללמוד מגבול המנה על שתי הסדרות.

משפט 7.2.16 — השוואת סדרות בעזרת המנה.

תהיינה $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ ו-$(b_n)_{n=1}^{\infty}$ סדרות כך ש-$b_n \neq 0$ לכל n, ונניח כי

$$\lim_{n\to\infty} \frac{a_n}{b_n} = L ,$$

כאשר L מספר ממשי, ∞ או $-\infty$. אז:

(א) אם L ממשי ו-$L \neq 0$, אז (a_n) מתכנסת במובן הרחב אם ורק אם (b_n) מתכנסת במובן הרחב, ובמקרה זה

$$\lim_{n\to\infty} a_n = L \cdot \lim_{n\to\infty} b_n .$$

(ב) אם $L = 0$, אם $\lim_{n\to\infty} a_n = \infty$ ואם $\frac{a_n}{b_n} > 0$ לכל n, אז $\lim_{n\to\infty} b_n = \infty$.

(ג) אם $L = \infty$, ואם $\lim_{n\to\infty} b_n = B$ כאשר $B \neq 0$ הוא מספר ממשי, ∞ או $-\infty$, אז

$$\lim_{n\to\infty} a_n = \begin{cases} \infty & B > 0 \\ -\infty & B < 0 \end{cases} .$$

סעיף (א) אומר שכאשר המנה מתייצבת על מספר שאינו אפס, שתי הסדרות מתנהגות באותו אופן: שתיהן מתכנסות, שתיהן שואפות לאינסוף או למינוס אינסוף (באותו כיוון כאשר $L > 0$ ובכיוונים הפוכים כאשר $L < 0$), או ששתיהן אינן מתכנסות במובן הרחב. את המכפלה $L \cdot \lim b_n$ יש לקרוא לפי הגדרה 7.2.4.

הוכחה — סעיף (א).

נניח תחילה ש-(b_n) מתכנסת במובן הרחב, ונסמן $B = \lim_{n\to\infty} b_n$. לכל n מתקיים

$$a_n = \frac{a_n}{b_n} \cdot b_n ,$$

כלומר (a_n) היא מכפלה של סדרה השואפת ל-L בסדרה השואפת ל-B. אם B ממשי, לפי משפט 6.2.1 מתקיים $\lim a_n = L \cdot B$. אם $B = \infty$, זה נובע מסעיפים (ד) ו-(ה) של מסקנה 7.2.7. ואם $B = -\infty$, נפעיל את אותם סעיפים על $(-b_n)$, ונחזור אל (b_n) בעזרת טענה 7.1.6.

להפך, נניח ש-(a_n) מתכנסת במובן הרחב. מכיוון ש-$L \neq 0$, לפי משפט 5.4.3 המנה $\frac{a_n}{b_n}$ שונה מאפס החל ממקום מסוים, ולכן גם $a_n \neq 0$ החל מאותו מקום. לפי משפט 6.2.1

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{\frac{a_n}{b_n}} = \frac{1}{L} ,$$

ו-$0 \neq \frac{1}{L}$. זהו בדיוק המצב שבחלק הראשון, בהחלפת התפקידים בין (a_n) ל-(b_n), ולכן (b_n) מתכנסת במובן הרחב.

הוכחה — סעיף (ב).

מכיוון ש-$\frac{a_n}{b_n} > 0$ לכל n, גם $a_n \neq 0$ לכל n, והנתון $\lim \frac{a_n}{b_n} = 0$ אומר ש-$\lim \frac{a_n}{b_n} = 0^+$. לכן לפי סעיף (א) של טענה 7.2.12

$$\lim_{n\to\infty} \frac{b_n}{a_n} = \infty .$$

עכשיו

$$b_n = a_n \cdot \frac{b_n}{a_n} ,$$

מכפלה של שתי סדרות השואפות לאינסוף, ולפי סעיף (ב) של אותו משפט $\lim b_n = \infty$.

הוכחה — סעיף (ג).

שוב נכתוב $a_n = \frac{a_n}{b_n} \cdot b_n$. הגורם הראשון שואף לאינסוף. אם B ממשי, המסקנה נובעת מסעיף (ד) (כאשר $B > 0$) או מסעיף (ה) (כאשר $B < 0$) של מסקנה 7.2.7. אם $B = \infty$, היא נובעת מסעיף (ב) שלו. ואם $B = -\infty$, אז $\lim \left(-b_n\right) = \infty$, ולכן לפי סעיף (ב) של אותו משפט

$$\lim_{n\to\infty} \left(-a_n\right) = \lim_{n\to\infty} \left(\frac{a_n}{b_n} \cdot \left(-b_n\right) \right) = \infty ,$$

ומטענה 7.1.6 נובע $\lim a_n = -\infty$.

דוגמה 7.2.17 — הסדרה $n^2 - 5n$.

הסדרה $a_n = n^2 - 5n$ היא הפרש של שתי סדרות השואפות לאינסוף, כלומר צורה מן הסוג $\infty - \infty$, ואף סעיף של מסקנה 7.2.7 אינו חל עליה ישירות. נשווה אותה לסדרה $b_n = n^2$, שאיבריה שונים מאפס:

$$\frac{a_n}{b_n} = \frac{n^2 - 5n}{n^2} = 1 - \frac{5}{n} .$$

לכן $\lim \frac{a_n}{b_n} = 1$, מספר ממשי השונה מאפס. ראינו ש-$\lim n^2 = \infty$, ולכן לפי סעיף (א)

$$\lim_{n\to\infty} \left(n^2 - 5n\right) = 1 \cdot \infty = \infty .$$

דוגמה 7.2.18 — מדוע התנאים בסעיפים (ב) ו-(ג) נחוצים.

סעיף (ב) בלי תנאי הסימן. ניקח $a_n = n$ ו-$b_n = (-1)^n n^2$. אז $\frac{a_n}{b_n} = \frac{(-1)^n}{n}$ שואפת ל-0, וגם $\lim a_n = \infty$, אבל איברי (b_n) מחליפים סימן ואינם חסומים, ולכן היא אינה מתכנסת במובן הרחב.

סעיף (ג) כאשר $B=0$. ניקח $a_n=1$ ו-$b_n=\frac{1}{n}$. אז $\frac{a_n}{b_n}=n$ שואפת לאינסוף ו-$\lim b_n=0$, אבל $\lim a_n=1$. זוהי בדיוק הצורה $0\cdot\infty$ שראינו שאין לה חוקיות.

הסימן של L בסעיף (א). ניקח $a_n=-2n+1$ ו-$b_n=n$. אז $\frac{a_n}{b_n}=-2+\frac{1}{n}$, ולכן $L=-2$, ו-$\lim b_n=\infty$. לפי סעיף (א) $\lim a_n=(-2)\cdot\infty=-\infty$, כלומר שתי הסדרות שואפות לאינסופים **הפוכים**.

שימו לב — הסימנים בהשוואה בעזרת המנה.

במשפט הזה הסימנים מכריעים. בסעיף (א), כאשר $L<0$, הסדרות שואפות לאינסופים הפוכים. בסעיף (ב), בלי ש-$\frac{a_n}{b_n}>0$ אין מסקנה כלל. ובסעיף (ג), הסימן של B הוא שקובע אם הגבול הוא ∞ או $-\infty$. לפני שמפעילים את המשפט, בדקו את הסימנים.

המקרה $L=-\infty$ מתקבל מסעיף (ג) בהפעלה על $\left(-a_n\right)$: אם $\lim\frac{a_n}{b_n}=-\infty$ ו-$\lim b_n=B\neq 0$ אז $\lim a_n=-\infty$ כאשר $B>0$, ו-$\lim a_n=\infty$ כאשר $B<0$.

7.2.6 תרגילים

תרגיל 1. חשבו את הגבולות הבאים.

(א) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(n-\sqrt{n}\right)$

(ב) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n^2+\sin n}{n}$

(ג) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\sqrt{n+1}-\sqrt{n}\right)$

(ד) $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3+\sin n}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}}$

(ה) $\lim\limits_{n\to\infty}\left(2n^2-n\sqrt{n}\right)$

פתרון.

סעיף (א). הגבול הוא ∞. זו צורה מן הסוג $\infty-\infty$, ולכן נוציא גורם משותף: $n-\sqrt{n}=\sqrt{n}\left(\sqrt{n}-1\right)$. הגורם $\sqrt{n}$ שואף לאינסוף, והגורם $\sqrt{n}-1$ מקיים $\sqrt{n}-1\geq 1$ לכל $n\geq 4$. לפי סעיף (ב) של משפט 7.2.5 ולפי הכלל שלפיו די בתנאים החל ממקום מסוים המכפלה שואפת לאינסוף.

סעיף (ב). הגבול הוא ∞. נפצל את השבר:

$$\frac{n^2+\sin n}{n}=n+\frac{\sin n}{n}.$$

המחובר $\frac{\sin n}{n}$ שואף לאפס לפי סעיף (ד) של משפט 7.2.5, ובפרט הוא חסום מלרע. לפי סעיף (א) של אותו משפט הסכום שואף לאינסוף.

סעיף (ג). הגבול הוא 0. נכפול ונחלק בצמוד, כמו בדוגמה 7.2.14:

$$\sqrt{n+1}-\sqrt{n}=\frac{(n+1)-n}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}=\frac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}.$$

המכנה שואף לאינסוף לפי סעיף (א) של מסקנה 7.2.7, ולכן לפי סעיף (ו) שם המנה שואפת לאפס.

סעיף (ד). הגבול הוא ∞. לפי סעיף (ג), המכנה שואף לאפס, וכל איבריו חיוביים, ולכן הוא שואף ל-0^+. המונה מקיים $2 \geq 3+\sin n$ לכל n, ולכן לפי סעיף (ג) של טענה 7.2.12 המנה שואפת לאינסוף.

סעיף (ה). הגבול הוא ∞. נשווה בעזרת המנה ל-n^2:

$$\frac{2n^2-n\sqrt{n}}{n^2}=2-\frac{1}{\sqrt{n}}.$$

המנה שואפת ל-2, שהוא מספר ממשי חיובי, ו-$\lim n^2=\infty$, ולכן לפי סעיף (א) של משפט 7.2.16 הגבול הוא $2\cdot\infty=\infty$.

תרגיל 2. אם $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$ ו-$\lim_{n\to\infty} b_n=-\infty$, אז לסדרה a_n+b_n אין גבול.

פתרון.

לא נכון. זו הצורה $\infty-\infty$, והיא אינה מוגדרת: אי-אפשר לדעת מראש מה יקרה, אבל ייתכן בהחלט שיש גבול. למשל, עבור $a_n=n$ ו-$b_n=-n$ הסכום הוא 0 לכל n, ועבור $a_n=n+1$ ו-$b_n=-n$ הסכום שואף ל-1.

תרגיל 3. אם $\lim_{n\to\infty} a_n=\infty$ ו-(b_n) חסומה, אז $\lim_{n\to\infty} a_nb_n=\infty$.

פתרון.

לא נכון. לסכום די בחסימות, אבל למכפלה דרוש ש-b_n יהיה רחוק מאפס ובעל סימן קבוע, כמו בסעיפים (ב) ו-(ג) של משפט 7.2.5. למשל עבור $a_n=n$ ו-$b_n=-1$ המכפלה שואפת למינוס אינסוף, ועבור $b_n=(-1)^n$ המכפלה היא $n(-1)^n$ ואין לה גבול כלל.

תרגיל 4. האם קיים הגבול $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{2+(-1)^n}$?

פתרון.

כן, והוא ∞. המכנה אינו מתכנס, שכן הוא מתחלף בין 1 ל-3, אבל הוא חסום: $1\leq 2+(-1)^n\leq 3$. לכן

$$\frac{n}{2+(-1)^n}=n\cdot\frac{1}{2+(-1)^n},$$

והגורם השני מקיים $\frac{1}{2+(-1)^n}\geq\frac{1}{3}$ לכל n. לפי סעיף (ב) של משפט 7.2.5 עם $c=\frac{1}{3}$ המכפלה שואפת לאינסוף.